ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 17.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (13 pont)

a) Szén-dioxid, CO_2 *(együtt:)* ***1 pont***
b) $2\ CO_2 = 2\ CO + O_2$ ***1 pont***
c) $m(O_2) = 5{,}00$ g ***1 pont***
$n(O_2) = 5{,}00\ g/32{,}0\ g = 0{,}156$ mol ***1 pont***
$n(CO_2) = 2n(O_2) = 0{,}312$ mol ***1 pont***
$\boldsymbol{m(CO_2)} = 0{,}312\ mol \cdot 44{,}0\ g/mol =$ **13,7 g** ***1 pont***
d) Elektrolízis. ***1 pont***
e) $2\ H_2O = 2\ H_2 + O_2$ ***1 pont***
f) Mert a marsi vizet más célokra akarják felhasználni. ***1 pont***
g) A napenergia használatával. ***1 pont***
h) Szénvegyészetre (különböző szénvegyületek előállítására). ***1 pont***
i) A klímaváltozás mérséklésében (globális felmelegedés csökkentésében) ***1 pont***
A levegő CO_2-tartalmának csökkentésével (mivel a CO_2 üvegházhatású gáz). ***1 pont***

2. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **B**
2. **D**
3. **B**
4. **D**
5. **C**
6. **A**
7. **A**
8. **B**
9. **E**
10. **D**
11. **C**
12. **C**

3. Kísérletelemző feladat (15 pont)

a) CO_2 / szén-dioxid ***1 pont***
b) Nem tudjuk megkülönböztetni, mert mindkét gáz színtelen. ***1 pont***
c) Az etén nem oldódik vízben (apoláris). ***1 pont***
d) Szájával felfelé tartott hengerben. ***1 pont***
A szén-dioxid sűrűsége nagyobb, mint a levegőé. ***1 pont***
e) etén ***1 pont***
sárga (kormozó) lánggal ég ***1 pont***
f) etén ***1 pont***
az (sárga / barna színű) oldat elszíntelenedik ***1 pont***
$C_2H_4 + Br_2 = BrCH_2–CH_2Br$ ***2 pont***
1 pont a termék helyes konstitúciója
g) szén-dioxid ***1 pont***
fehér színű csapadék képződik (az oldat megzavarosodik) ***1 pont***
$CO_2 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 + H_2O$ ***2 pont***
(*ha a $Ca(OH)_2$ és a $CaCO_3$ helyesen szerepel az egyenletben, 1 pont adható)*

4. Elemző és számítási feladat (20 pont)

a) Nitrogén (N). ***1 pont***

b) $HNO_3 + NH_3 = NH_4NO_3$ ***1 pont***

c) Aláhúzva: közömbösítés, sav-bázis reakció, egyesülés ***2 pont***
Egy eltérés (hiány vagy többlet): 1 pont.

d) $NH_4NO_3(sz) = N_2(g) + 0{,}5\ O_2(g) + 2\ H_2O(g)$ vagy
$2\ NH_4NO_3(sz) = 2\ N_2(g) + O_2(g) + 4\ H_2O(g)$ ***1 pont***

e) 1 mol NH_4NO_3 elbomlásakor a reakcióhő:
$\Delta_rH = 2 \cdot \Delta_kH(H_2O, g) - \Delta_kH(NH_4NO_3, sz)$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
$\Delta_rH = 2 \cdot (-242\ kJ/mol) - (-366\ kJ/mol) = -118\ kJ/mol$ ***1 pont***
$n(NH_4NO_3) = 1000\ g / 80{,}0\ g/mol = 12{,}5\ mol$ ***1 pont***
$\boldsymbol{Q} = 12{,}5\ mol \cdot (-118\ kJ/mol) =$ **-1475 kJ**
1475 kJ energia szabadul fel ***1 pont***

f) $n(\text{gáz}) = 3{,}5 \cdot n(NH_4NO_3) = 3{,}5 \cdot 12{,}5\ mol = 43{,}75\ mol$ ***1 pont***
$\boldsymbol{V}$**(gáz)** $= n \cdot V_m =$ **2056 dm^3** ***1 pont***

g) 100 g műtrágyában 27,0 g N és 5,00 g Ca van. ***1 pont***
$n(N) = 27{,}0\ g / 14{,}0\ g/mol = 1{,}93\ mol$ ***1 pont***
$n(NH_4NO_3) = n(N) / 2 = 0{,}965\ mol$ ***1 pont***
$M(NH_4NO_3) = 80{,}0\ g/mol$, $m(NH_4NO_3) = 0{,}965\ mol \cdot 80{,}0\ g/mol = 77{,}2\ g$ ***1 pont***
$n(Ca) = 5{,}00\ g / 40{,}0\ g = 0{,}125\ mol$, $n(CaCO_3) = 0{,}125\ mol$ ***1 pont***
$M(CaCO_3) = 100{,}0\ g/mol$, $m(CaCO_3) = 12{,}5\ g$ ***1 pont***
A pétisó **77,2 *m/m*% NH_4NO_3-t** és **12,5 *m/m*% $CaCO_3$-t** tartalmaz. ***1 pont***

h) vízben oldódó(k): ammónium-nitrát ***1 pont***
vízben nem oldódó(k): kalcium-karbonát és magnézium-karbonát (dolomit) ***1 pont***

5. Alternatív feladat

A) Táblázatos és elemző feladat (13 pont)

1. szürke / fémes színű
2. sárgászöld
3. fehér /színtelen
4. szilárd
5. gáz
6. szilárd
(bármely két helyes válasz 1 pont) ***3 pont***

7. fémrács ***1 pont***
8. molekularács ***1 pont***
9. ionrács ***1 pont***
10. lúgos ***1 pont***
11. savas ***1 pont***
12. semleges ***1 pont***

$2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***2 pont***
$Cl_2 + H_2O = HOCl + HCl$ ***2 pont***

B) Számítási feladat (13 pont)

a) $2\ Na + Cl_2 = 2\ NaCl$ ***2 pont***

b) $m(NaCl) = 45{,}0$ g, $M(NaCl) = 58{,}5$ g/mol ***1 pont***

$n(NaCl) = 45{,}0\ g / (58{,}5\ g/mol) = 0{,}769$ mol ***1 pont***

$n(Na) = n(NaCl) = 0{,}769$ mol, ***1 pont***

$\boldsymbol{m(Na)} = 0{,}769\ mol \cdot 23{,}0\ g/mol =$ **17,7 g** ***1 pont***

$n(Cl_2) = 0{,}5 \cdot n(NaCl) = 0{,}385$ mol ***1 pont***

$\boldsymbol{V(Cl_2)} = n \cdot V_m = 0{,}385\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol =$ **9,43 dm³** ***1 pont***

c) $m(oldat) = 330{,}0\ g + 45{,}0\ g = 375\ g$ ***1 pont***

az oldat $100 \cdot 45{,}0\ g / 375\ g =$ **12,0 *m/m*%-os** ***1 pont***

d) $V(oldat) = m / \rho = 375{,}0\ g / 1{,}09\ g/cm^3 = 344{,}0\ cm^3$ ***1 pont***

$c = n / V$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***

$\boldsymbol{c(NaCl)} = 0{,}769\ mol / 0{,}344\ dm^3 =$ **2,24 mol/dm³** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Táblázatos feladat (19 pont)

1. $CH_3–CH_3$ *

2. etán ***1 pont***

3. szubsztitúció ***1 pont***

4. –OH hidroxilcsoport *(csak együtt:)* ***1 pont***

5. $CH_3–CH_2–OH$ *

6. semleges ***1 pont***

7. $CH_3CH_2OH + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***2 pont***

(C_2H_5OH vagy C_2H_6O képlettel felírt helyes egyenletért is jár a pont)

8. karboxilcsoport ***1 pont***

9. $CH_3–CH_2–COOH$ ***1 pont***

10. propánsav ***1 pont***

11. savas ***1 pont***

12. hidrogénkötés ***1 pont***

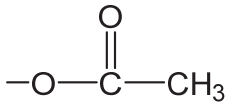
13. $–NH_2$ aminocsoport *(csak együtt:)* ***1 pont***

14. etil-amin / etánamin ***1 pont***

15. lúgos ***1 pont***

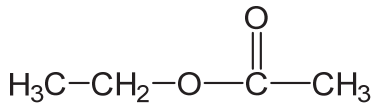
16. hidrogénkötés *

17.



*

18.



1 pont

19. ecetsav ***1 pont***

etanol / etil-alkohol ***1 pont***

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

7. Számítási feladat (8 pont)

a) $CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + CO_2 + H_2O$ ***2 pont***

(Ha a két kiindulási anyag képlete helyesen szerepel, 1 pont adható.)

b) A keletkező CO_2 miatt pezseg az étel. ***1 pont***

c) m(oldat) = 5,00 cm^3 · 1,05 g/cm^3 = 5,25 g ***1 pont***

$m(CH_3COOH)$ = 5,25 g · 0,20 = 1,05 g ***1 pont***

$M(CH_3COOH)$ = 60,0 g/mol,

$n(CH_3COOH)$ = 1,05 g / (60,0 g/mol) = 0,0175 mol ***1 pont***

$n(NaHCO_3) = n(CH_3COOH)$ = 0,0175 mol ***1 pont***

$M(NaHCO_3)$ = 84,0 g/mol,

$\boldsymbol{m(NaHCO_3)}$ = 0,0175 mol · 84,0 g/mol = **1,47 g** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)